UNIVERSIDAD GERARDO BARRIOS



FACULTAD DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

CARRERA

TÉCNICO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS Y REDES INFORMÁTICAS

ALUMNOS

ANDERSON DANIEL PORTILLO YESCA

WILLIAM JOSUÉ GONZÁLEZ LIZAMA

DOCENTE

ING. WILLIAN ALEXIS MOTES GIRÓN

ASIGNATURA

PROGRAMACIÓN III

SAN MIGUEL 23 DE OCTUBRE DE 2026

Análisis Ordenado de los Hallazgos

Tras procesar el conjunto de datos mediante las funciones de inspección de Pandas, se identificaron los siguientes hallazgos operativos en las cinco sucursales (San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Sonsonate):

1. **Distribución del Stock:** Se observa una concentración heterogénea del inventario; sucursales como Santa Ana y La Libertad poseen volúmenes altos en productos de alta rotación (como accesorios y memorias), mientras que San Miguel y Sonsonate muestran existencias más limitadas en equipos de mayor costo unitario.
2. **Valoración de Activos:** Los productos con mayor precio unitario (ej. Laptops e Impresoras Multifuncionales) representan la mayor parte del capital invertido, requiriendo un control de seguridad más estricto.

Conclusiones por Columna / Variable

- **id_producto y nombre_producto:** Permiten identificar de manera unívoca el catálogo de artículos tecnológicos disponibles, facilitando la trazabilidad de los bienes comercializados.
- **sucursal:** Variable categórica clave que sectoriza la operación comercial en las 5 zonas geográficas establecidas, permitiendo evaluar el rendimiento logístico local.
- **stock:** Muestra la disponibilidad inmediata. Se detectó que algunos artículos presentan niveles mínimos de existencia, lo que podría generar roturas de stock si la demanda aumenta.
- **precio_unitario:** Refleja la variabilidad de precios en el mercado local, evidenciando una gama que va desde accesorios económicos hasta equipos de gama media-alta.

Recomendaciones Estratégicas

1. **Reabastecimiento Automatizado:** Implementar alertas de stock mínimo para las sucursales con menor inventario crítico (San Miguel y Sonsonate).
2. **Transferencias Inter-sucursales:** Optimizar la logística aprovechando el excedente de stock en sucursales con alta disponibilidad para cubrir la demanda puntual en otras regiones sin necesidad de compras externas inmediatas.
3. **Escalabilidad del Sistema:** Migrar el almacenamiento CSV a una base de datos relacional (como MySQL o MariaDB) a medida que el volumen de sucursales e ítems crezca.